

föreläsning 15: Rotation

(5.1)

Proposition

Rotation kring origo i planet är en linjäravbildning
Matrisen för rotation i vinkeln $\bar{v}$ i positiv
riktning (moturs) är $R = \begin{bmatrix} \cos \bar{v} & -\sin \bar{v} \\ \sin \bar{v} & \cos \bar{v} \end{bmatrix}$

Minnenbar:

$$R = \begin{bmatrix} \cos \bar{v} & -\sin \bar{v} \\ \sin \bar{v} & \cos \bar{v} \end{bmatrix} = [F(\bar{e}_1) \ F(\bar{e}_2)], \quad \bar{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \bar{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

en bas i planet:

vi vet från bilden att:

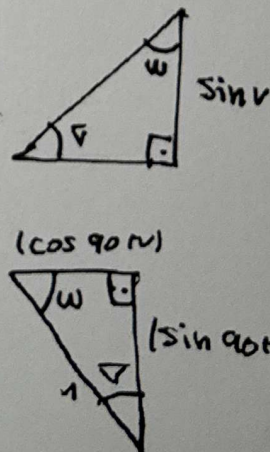
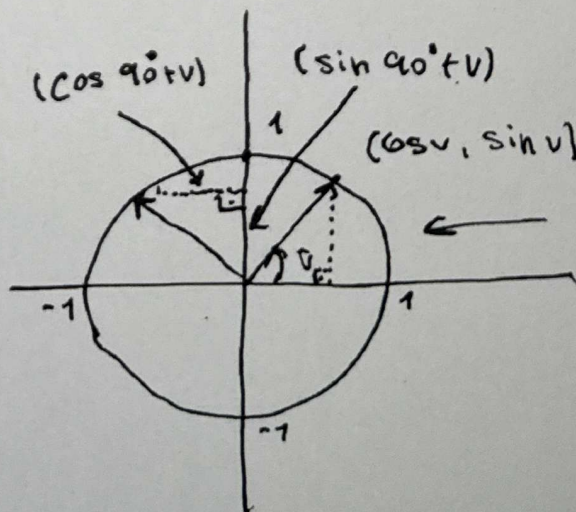
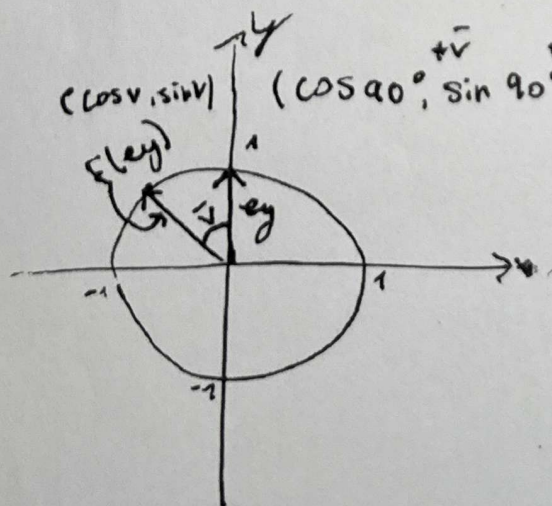
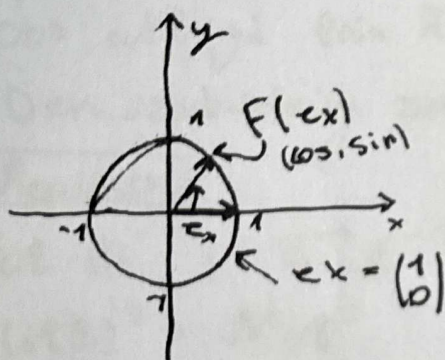
$$F(\bar{e}_1) = \begin{pmatrix} \cos \bar{v} \\ \sin \bar{v} \end{pmatrix} \text{ och } F(\bar{e}_2) = \begin{pmatrix} -\sin \bar{v} \\ \cos \bar{v} \end{pmatrix} \quad |\bar{e}_1| = |\bar{e}_2| = 1$$

$$\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$$

$$\bar{e}_1 \perp \bar{e}_2$$

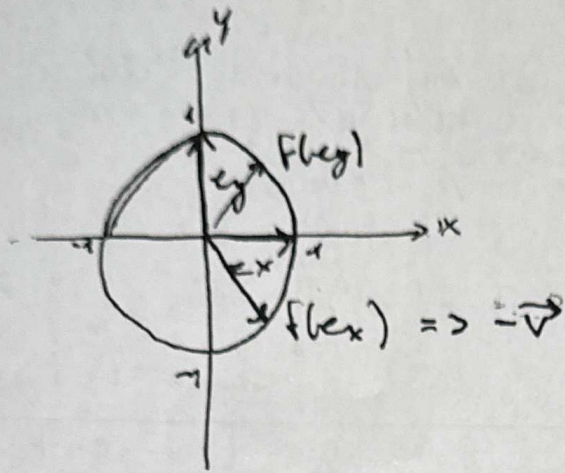
$$\bar{e}_1 \cdot \bar{e}_2 = 0$$

[on-bas]



Är (-) beaktat pga att $\cos \bar{v} = \sin(90 + \bar{v})$
koordinaten negativ $\sin \bar{v} = \cos(90 + \bar{v})$

Matriser för rotation vinkel $\bar{v}$ i negativ riktning (medurs)



Gå till din standard matris

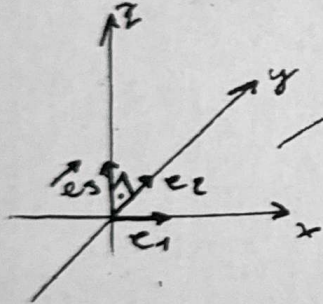
$$A = \begin{bmatrix} \cos(-\bar{v}) & -\sin(-\bar{v}) \\ \sin(-\bar{v}) & \cos(-\bar{v}) \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} \cos(\bar{v}) & \sin \bar{v} \\ -\sin \bar{v} & \cos \bar{v} \end{bmatrix}$$

(S2)

Exempel:

Rotation kring z-axeln

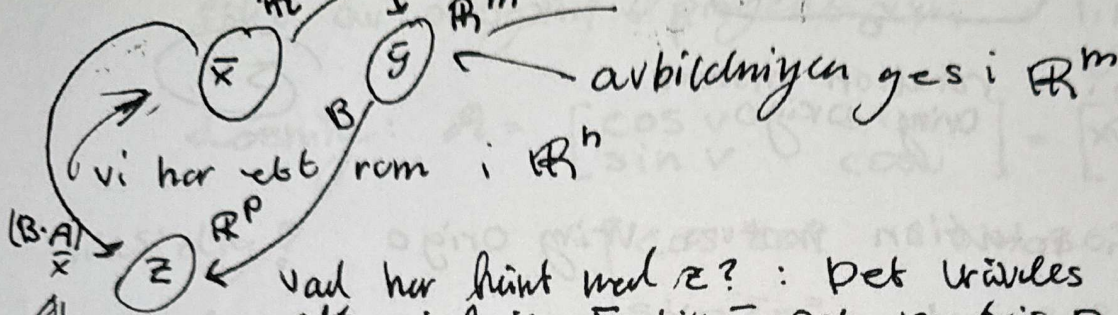
$$A = [F(e_1) \ F(e_2) \ F(e_3)] = \begin{bmatrix} \cos v & -\sin v & 0 \\ \sin v & \cos v & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Symbolisk illustration

$$\text{pall 1: } \begin{pmatrix} \bar{x} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \bar{y} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \bar{z} \end{pmatrix}$$

$\mathbb{R}^n$ & vi vill ha en avbildning.



Vad har hint med $\bar{z}$? : Det krävs en matris A för att gå från $\bar{x}$ till $\bar{y}$ och matris B för att gå från $\bar{y}$ till $\bar{z}$

$$\text{Alltså: } \bar{z} = B\bar{y} = B(A\bar{x}) = (BA)\bar{x}$$

Obs att gå från $\bar{x}$ till $\bar{z}$: $(BA)\bar{x}$ (obs ordningen).

Den avbildning som görs först står längst till höger

Repetition

$$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$$

$$(AB)^t = B^t A^t$$

5.3

Exempel:

$$\vec{z} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}}_{\text{spegling i linjen } y=x} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} \cos \bar{v} & -\sin \bar{v} \\ \sin \bar{v} & \cos \bar{v} \end{bmatrix}}_{\text{rotation moturs kring origo}} \cdot \vec{x}$$

spegling i
linjen $y=x$

rotation moturs
kring origo

(84)

- Först gör man rotation moturs kring origo
- Sedan spegling i linjen $y=x$

observera det lättare att $AB \neq BA$; allmänhet gäller att
 $f \circ g(\vec{x}) \neq g \circ f(\vec{x})$ kan skrivas: $F \circ G(\vec{x}) \neq G \circ F(\vec{x})$

Berechnung für Zusammensetzung

↳ men vid rotation $AB = BA$

men:

$$F \circ G(\vec{x}) = F(G(\vec{x}))$$

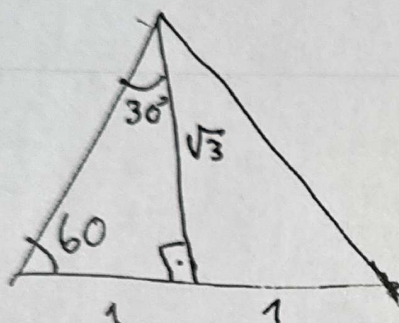
$$G \circ F(\vec{x}) = G(F(\vec{x}))$$

Exempel:

Bestäm matrisen för den linjära avbildningen
som sammansättningen mellan rotations 30° moturs
följt av ortogonal projektionen i linjen $y=x$

Lösning: $A = \begin{bmatrix} \cos v & -\sin v \\ \sin v & \cos v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v=30^\circ \end{bmatrix}$

liksidig?

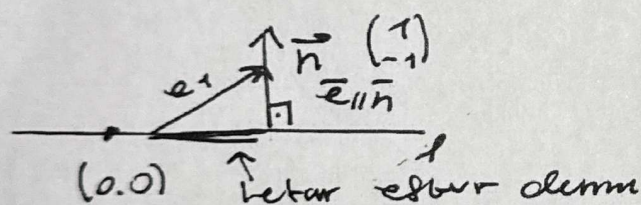


$$= \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{bmatrix}$$

(5)

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \text{ Söu avbildningsmatrisen för ortogonal projektion i } y=x$$

Bitar bild



$$\begin{aligned} y &= x \\ x - y &= 0 \text{ (normalform)} \\ \vec{n} &= \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ \vec{v} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ riktningsektor} \end{aligned}$$

$$F(\vec{e}_1) = \vec{e}_1 - \vec{e}_1 \parallel \vec{n}$$

$$F(\vec{e}_1) = \vec{e}_1 - \vec{e}_1 \parallel \vec{n}$$

på motsvarande sätt blir $F(\vec{e}_2) = \vec{e}_2 - \vec{e}_2 \parallel \vec{n}$

Hur kan vi få fram ortogonal projektion för varje vektor

projektionsformeln ger $\vec{e}_i \parallel \vec{n} = \frac{\vec{e}_i \cdot \vec{n}}{\vec{n} \cdot \vec{n}} \cdot \vec{n}$, $i = 1, 2$

Då blir $F(\vec{e}_1) = \vec{e}_1 - \frac{\vec{e}_1 \cdot \vec{n}}{\vec{n} \cdot \vec{n}} \cdot \vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

~~$\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$~~ $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$

$$F(\vec{e}_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{(-1)}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$$

~~Dä~~ blir då blir

(50)

$$A_{\text{ort}} = \begin{bmatrix} 4/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Och den totala matrisen blir:

$$T = A_{\text{ort}} \cdot R = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & 1/2 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{bmatrix}$$